

Colle S8 : Suites, épisode 2

Florent MICHEL

27 Novembre 2019

Exercice 1 Soit (u_n) une suite à valeurs dans $[0, 1]$.
On suppose que : $\forall n \in \mathbb{N}, (1 - u_n)u_{n+1} > \frac{1}{4}$.
Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 2 Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ de limite nulle.
Montrer que (u_n) admet une sous-suite décroissante.

Exercice 3 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
En considérant $H_{2n} - H_n$, montrer que $H_n \rightarrow +\infty$.

Exercice 4 On admet qu'une suite complexe bornée admettant une unique valeur d'adhérence est convergente.
Soit (u_n) une suite complexe bornée telle que $(u_n + \frac{u_{2n}}{2})$ converge.
Montrer que (u_n) converge.

Exercice 5 Soit (a_n) et (b_n) deux suites complexes qui convergent vers 0.
On suppose qu'il existe $M > 0$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n |b_k| \leq M$.
Montrer que $\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \rightarrow 0$.

Exercice 6 (Concours général 2012) Soit (u_n) une suite réelle à valeurs positives.
On suppose que $u_0 = 1$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, au moins la moitié des n premiers termes de (u_n) sont supérieurs à $2u_n$.
Montrer que (u_n) converge vers 0.

Exercice 7 Soit (u_n) une suite complexe.
On dit que (u_n) est de Cauchy si : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| \leq \varepsilon$.
Montrer que (u_n) est de Cauchy si et seulement si elle converge.

Exercice 8 Soit f une injection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.
Montrer que $f(n) \rightarrow +\infty$.